

1. הפונקציה e^z

הגדרה

$$e^{x+iy} = e^x$$

תכונות

(א) אם $z = x + 0i$ אז $e^z = e^x \operatorname{cis}(0) = e^x$. ז.א. עבור $z = x$ ממשי e^z חוזרת לפונקציה הקלאסית הממשית e^x , לכן e^z מרחיבה את e^x לתחום המרוכב.

(ב) עבור $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$.

הוכחה: נרשום

$$z_1 = x_1 + iy_1$$

$$z_2 = x_2 + iy_2$$

$$e^{z_1+z_2} = e^{(x_1+x_2)+i(y_1+y_2)} = e^{x_1+x_2} = e^{x_1} e^{x_2} \operatorname{cis}(y_1) \operatorname{cis}(y_2) =$$

$$= e^{x_1} \operatorname{cis}(y_1) e^{x_2} \operatorname{cis}(y_2) = e^{z_1} e^{z_2}$$

(ג) אם $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $e^{z_1-z_2} = e^{z_1}/e^{z_2}$.

הוכחה: הטענה שקולה לזאת:

$$e^{z_2} \cdot e^{z_1-z_2} = e^{z_1}$$

אבל לפי (ב)

$$e^{z_2} e^{z_1-z_2} = e^{z_1+z_1-z_2} = e^{z_1}$$

(ד) לכל $z \in \mathbb{C}$, $e^z \neq 0$.

הוכחה:

$$e^z = 1/e^{-z} \neq 0$$

או, עבור $z = x + iy$, $e^z = e^x \operatorname{cis} y$.

יש גם תכונות חדשות:

(ה) עבור $z = 0 + iy$ מדומה טהור

$$e^z = e^{0+iy} = e^0 \operatorname{cis}(y) = \operatorname{cis}(y)$$

ז.א.

$$e^{iy} = \operatorname{cis} y = \cos y + i \sin y$$

זה הזהות של אוילר.

מקרה יפה במיוחד:

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$$

או

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

הערה

לאור הזהות של אוילר, נוכל להציג מספר מרוכב כלשהו $re^{i\theta}$ ע"י $r \operatorname{cis} \theta$, וכך מקובל ברוב הספרים.

הערה

אויילר הגיע לזהות הנ"ל בעזרת טורי טיילור. כידוע, אם $x \in \mathbb{R}$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

נציב $x = i\theta$ לקבל פורמלית

$$e^{i\theta} = 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \dots = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots + i \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots \right) = \cos \theta + i \sin \theta$$

המשך תכונות

(ו) e^z פונקציה מחזורית. בפרט נעיר ש

$$e^{2\pi i} = \operatorname{cis}(2\pi) = \cos(2\pi) + i \sin(2\pi) = 1$$

נובע שלכל $z \in \mathbb{C}$,

$$e^{z+2\pi i} = e^z e^{2\pi i} = e^z \cdot 1 = e^z$$

ולכן יש מחזור $2\pi i$

הכללה: $e^{z+2\pi in} = e^z, n \in \mathbb{Z}$ לכל

טענה: עבור $z \in \mathbb{C}$ כלשהו, $e^w = e^z \Leftrightarrow w = z + 2\pi in, n \in \mathbb{Z}$.

הוכחה: כבר הוכחנו שאם $w = z + 2\pi in, n \in \mathbb{Z}$ אז $e^w = e^z$. רוצים להוכיח את ההפך.

נניח $e^w = e^z$. נחלק ב e^z לקבל $e^{w-z} = 1$. נרשם:

$$w - z = x + iy$$

$$e^{x+iy} = 1$$

ז.א.

$$e^x \operatorname{cis} y = 1$$

בפרט

$$1 = |1| = |e^x \operatorname{cis} y| = |e^x| |\operatorname{cis} y|$$

$$1 = e^x \cdot 1 = e^x$$

$$\Rightarrow x = 0$$

לכן

$$\operatorname{cis} y = 1$$

$$\cos y + i \sin y = 1$$

$$\Rightarrow \begin{matrix} \sin y = 0 \\ \cos y = 1 \end{matrix} \Leftrightarrow y = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

בסיכום:

$$e^w = e^z \Leftrightarrow w - z = x + iy = 0 + i(2\pi n)$$

$$w = z + 2\pi ni$$

■

2

נגדיר הפכית ל e^z ע"י $\log z$ ¹.

אינטואיטיבית: אם $z = re^{i\theta}$ צפוי לומר

$$\log z = \log [re^{i\theta}] = \ln r + \log e^{i\theta} = \ln r + i\theta$$

לכן עבור $z = re^{i\theta} \neq 0$ נגדיר

$$\log z = \ln r + i\theta = \ln |z| + i \arg z$$

נבדוק שזאת הפכית ל e^z . ובכן:

$$e^{\log z} = e^{\ln r + i\theta} = e^{\ln r} e^{i\theta} = re^{i\theta} = z$$

נבדוק ש $\log z$ אנליטית:

$$\log z = \ln |z| + i \arg z$$

עבור $z = x + iy$

$$\log z = \underbrace{\ln \sqrt{x^2 + y^2}}_u + i \underbrace{\arctan \left(\frac{y}{x} \right)}_v$$

נגזור:

$$u(x, y) = \frac{1}{2} \ln (x^2 + y^2)$$

$$u_x = \frac{x}{x^2 + y^2} \quad u_y = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$v(x, y) = \arctan \left(\frac{y}{x} \right)$$

$$v_x = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x} \right)^2} \left(\frac{-y}{x^2} \right) = \frac{-y}{x^2 + y^2} = -u_y$$

$$v_y = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x} \right)^2} \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2} = u_x$$

¹זהו לוג בבסיס e , לא בבסיס 10. פשוט בגלל שזה מרוכב כותבים $\log$, ובממשיים נכתוב $\ln$.

וקיימנו את משוואות קושי רימן.
כיוון שיש נגזרת:

$$\frac{d}{dz} \log z = \frac{\partial}{\partial x} \log z = u_x + i v_x = \frac{x}{x^2 + y^2} + i \frac{-y}{x^2 + y^2} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{\bar{z}}{z \cdot \bar{z}} = 1/z$$

הכל טוב ויפה, אבל התעלמנו מדבר אחד: הגדרנו

$$\log z = \log r e^{i\theta} = \ln r + i\theta = \ln |z| + i \arg z$$

אבל $\arg z$ זה לא פונקציה! כי יש אינסוף זוויות מתאימות.
נוכל להגדיר פונקציה אמיתית אם נבחר אחד מ- ∞ הערכים של $\arg z$ באופן עקבי.
למשל, מגדירים את "הענף" הראשי של $\log z$ ע"י

$$\text{Log} z = \ln |z| + i \text{Arg} z$$

כאשר מוסכם

$$-\pi < \text{Arg} \leq \pi$$

זאת פונקציה מוגדרת היטב לכל $z \neq 0$, אבל היא לא רציפה וכל שכן לא גזירה בקרן
השמאלית של ציר ה- x .
עוד ענף של $\log z$, נתון ע"י

$$\log_1(z) = \ln |z| + i \arg_1(z)$$

כאשר מוסכם

$$0 \leq \arg_1(z) < 2\pi$$

לפי זה, $\log_1 z$ לא רציפה בקרן הימנית של ציר ה- x .

תכונות נוספות

(א) $\text{Log} z$ מרחיבה את הפונקציה הקלאסית $\ln x$ ($x \in \mathbb{R}$), כי אם $0 < z < \mathbb{R}$,
 $\text{Arg} z = 0$ ולכן

$$\log z = \ln |z| + i0 = \ln |z| = \ln z$$

(ב) עבור $z, w \in \mathbb{C}$, $0 \neq z, w$

$$\log(zw) = \log z + \log w$$

בתור שוויון של קבוצות! כי לכל אגף יש ∞ ערכים, והם שווים.
לגבי כל ענף מסויים, זה לא תמיד נכון, אלא למשל:

$$\text{Log}(zw) = \text{Log}(z) + \text{Log}(w) \mod 2\pi$$

למשל, אם $z = w = -1$

$$\operatorname{Log}(z) = \ln|z| + i\operatorname{Arg}z = \ln|-1| + i\operatorname{Arg}(-1) = 0 + i\pi$$

$$\operatorname{Log}(w) = \operatorname{Log}z = i\pi$$

$$zw = 1$$

$$\operatorname{Log}(zw) = \operatorname{Log}(1) = 0 \neq \operatorname{Log}(z) + \operatorname{Log}(w) = 2\pi i$$

יש שוויון מודולו $2\pi i$.

$$\mathbb{C} \ni z, w \neq 0 \quad (\text{ג})$$

$$\log\left(\frac{z}{w}\right) = \log z - \log w$$

בתור שוויון של קבוצות, ו

$$\operatorname{Log}\left(\frac{z}{w}\right) = \operatorname{Log}z - \operatorname{Log}w \bmod 2\pi i$$

3 פונקציות טריגונומטריות

נתחיל עם השוויון

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad \theta \in \mathbb{R}$$

$$e^{-i\theta} = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta) = \cos \theta - i \sin \theta$$

נחבר משוואות:

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

נחסיר משוואות:

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

כל זה עבור $\theta \in \mathbb{R}$

כעת, עבור $z \in \mathbb{C}$ כלשהו נגדיר

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2}$$

הן שלימות כי הן הרכבים של פונקציות שלמות ידועות.
נגזור:

$$\frac{d}{dz} \cos z = \frac{d}{dz} \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \frac{ie^{iz} - ie^{-iz}}{2} = \frac{-e^{iz} + e^{-iz}}{2i} = -\sin z$$

$$\frac{d}{dz} \sin z = \frac{d}{dz} \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \frac{ie^{iz} + ie^{-iz}}{2i} = \cos z$$

תכונות נוספות

(א) אם $z \in \mathbb{R}$ נקבל את הפונקציות הטריגונומטריות הקלאסיות:

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \cos \theta$$

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \sin \theta$$

לכן הפונקציות הטריגונומטריות המרוכבות מרחיבות את הממשיות.
כל הזהויות הטריגונומטריות הידועות עוברות ל- $\mathbb{C}$ ללא שינוי.

(ג) אי שוויונים לא תמיד עוברים ל- $\mathbb{C}$. למשל אם $\theta \in \mathbb{R}$ אזי אבל $\begin{matrix} |\cos \theta| \leq 1 \\ |\sin \theta| \leq 1 \end{matrix}$

עבור $z \in \mathbb{C}$, $\cos z$ ו- $\sin z$ לא חסומות.

למשל: $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$. ניקח $z = iy, 0 < y \in \mathbb{R}$ גדול מאוד, אז

$$\cos(iy) = \frac{e^{i(iy)} + e^{i(iy)}}{2} = \frac{e^{-y} + e^y}{2}$$

כאשר $y \rightarrow +\infty, e^{iy} \rightarrow +\infty$. וכיוון ש $\sin z = \cos\left(\frac{\pi}{2} - z\right)$, גם $\sin z$ לא חסומה.

(ג) מגדירים:

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z} \quad \cot z = \frac{\cos z}{\sin z}$$

ע"י גזירה ישירה:

$$(\tan z)' = \frac{1}{\cos^2 z} \quad (\cot z)' = \frac{-1}{\sin^2 z}$$

4. חזקות

עבור $n \in \mathbb{Z}$ מוגדרים

$$z^n = \underbrace{n \cdot n \cdot n \cdots n}_{n \text{ times}} \quad z^{-n} = 1/z^n$$

עם נגזרות ידועות.

לכל $z \neq 0$ הפונקציה $\sqrt[n]{z} = z^{1/n}$ מחזירה n ערכים. כדי להגדיר אותה כפונקציה חד-ערכית יש לבחור ענף.
ובכן: פורמלית אם $z = re^{i\theta}$,

$$z^{1/n} = r^{1/n} e^{i\theta/n} = |z|^{1/n} e^{i \frac{\arg z}{n}}$$

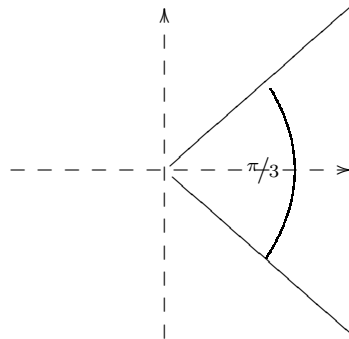
$\arg z$ זה בעייתי, ולכן צריך לבחור ענף. הענף הראשי מוגדר ע"י

$$z^{1/n} = |z|^{1/n} e^{i \frac{\operatorname{Arg} z}{n}}$$

הערכים של הענף הזה כולם בגזרה

$$-\pi/n < \operatorname{Arg} z \leq \pi/n$$

לדוגמה, לכל $z \in \mathbb{C}$, הענף הראשית של $z^{1/3}$ בגזרה:



פונקציות הרמוניות

הוכחנו שאם $f = u + iv$ פונקציה גזירה, אז בהכרח $u_x = v_y$ ו- $u_y = -v_x$. כעת, נניח של u ול v יש נגזרות חלקיות רציפות מסדר 2, ונגזור את משוואות קושי-רימן:

$$u_{xx} = v_{yx}$$

$$u_{yy} = -v_{xy} = -v_{yx}$$

$$u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{yx} = 0$$

ז.א., $u = \operatorname{Re} f$ מקיימת את "משוואת לפלס" $u_{xx} = u_{yy} = 0$. פונקציה כזאת נקראת "פונקציה הרמונית"

נעיר שאם $f = u + iv$ אנליטית, לכן $v = \operatorname{Re}(-if)$ הרמונית - $v_{xx} + v_{yy} = 0$
 $-if = v - iu$

הגדרה

תהי $u(x, y)$ פונקציה הרמונית בתחום $D \subset \mathbb{R}^2$. אומרים שפונקציה הרמונית v צמודה ל- u ב- D אם $u + iv$ מרכיב פונקציה אנליטית ב- D .

דוגמת חישוב

עבור $z = x + iy \in \mathbb{C}$ נגדיר $u(x, y) = x^2 - 3xy^2 + 2x - 5$. התרגיל הוא להוכיח ש- u הרמונית ב- $\mathbb{R}^2$ ולמצוא לה פונקציה צמודה $v(x, y)$

תשובה

$$u_x = 3x^2 - 3y^2 + 2$$

$$u_{xx} = 6x$$

$$u_y = -6xy$$

$$u_{yy} = -6x$$

$$u_{xx} + u_{yy} = 6x + (-6x) = 0$$

u הרמונית ב- $\mathbb{R}^2$
 לפי ההגדרה, $v(x, y)$ צמודה ל- $u(x, y)$ אם $u + iv$ מרכיב פונקציה אנליטית. זאת אומרת אם

$$u_x = v_y \quad u_y = -v_x$$

בפרט

$$v_x = -u_y = 6xy$$

$$v(x, y) = \int 6xy \, dx = 3x^2y + h(y)$$

כאשר $h(y)$ פונקציה גזירה כלשהי של y .
כעת:

$$v_y = u_x$$

ז.א.

$$3x^2 + h(y) = 3x^2 - 3y^2 + 2$$

$$u_x = 3x^2 - 3y^2 + 2$$

$$h(y) = \int (-3y^2 + 2) \, dy = -y^3 + 2y + C$$

לכן

$$v(x, y) = +3x^2y + h(y) = 3x^2y - y^3 + 2y + C$$

זוהו אפייני: הפונקציה הצמודה נקבעת באופן יחיד עד כדי תוספת קבוע.

בדיקה

$$f = u + iv = x^3 - 3xy^2 + 2x - 5 + i(3x^2y - y^3 + 2y + C) = z^3 + 2z - 5 + iC$$

פונקציה שלמה.

דוגמה נוספת

נגדיר

$$u(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2} \quad (x, y) \neq (0, 0)$$

$u = \operatorname{Re}(\log z)$ ולכן היא הרמונית ב $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

פונקציה צמודה שתשלים את u לפונקציה אנליטית $u + iv$ היא

$$v(x, y) = \arg z = \arg(x + iy)$$

ידוע שאי אפשר להגדיר את $\arg(x + iy)$ כפונקציה רציפה, כל שכן כפונקציה הרמונית, בתחום $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, ולכן לא קיימת ל $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = u(x, y)$ פונקציה צמודה בתחום $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

אינטגרלים

נגדיר שני סוגי אינטגרלים. הסוג הראשון הוא אינטגרלים מהסוג $\int_a^b z(t) \, dt$ כאשר $z(t) = x(t) + iy(t)$ פונקציה מרוכבת של משתנה ממשי בקטע $t \in [a, b]$.

אפשר להגדיר את האינטגרל כמו שמגדירים אינטגרל רגיל באינפי 2 ע"י סכומי רימן.
 ז.א: נעשה חלוקה P של $[a, b]$

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = b$$

ונבנה סכום רימן על P

$$\sum_{k=1}^n z(t'_k) \Delta t_k$$

כאשר לכל k , $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$ ו t'_k נקודה כלשהי בקטע $[t_{k-1}, t_k]$. צריך לשים לב -
 $\Delta t_k \in \mathbb{R}$ אבל $t'_k \in \mathbb{C}$.
 גם מגדירים $\lambda(P) = \max_{1 \leq k \leq n} \Delta t_k$.
 האינטגרל מוגדר כגבול של סכומי רימן כאשר $\lambda(P) \rightarrow 0$

אבל

כאשר $z(t) = x(t) + iy(t)$ סכום רימן מקבל צורה "ידועה":

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n z(t'_k) \Delta t_k &= \sum_{k=1}^n [x(t'_k) + iy(t'_k)] \Delta t_k = \\ &= \sum_{k=1}^n x(t'_k) \Delta t_k + i \sum_{k=1}^n y(t'_k) \Delta t_k \xrightarrow{\lambda(P) \rightarrow 0} \int_a^b x(t) dt + i \int_a^b y(t) dt \end{aligned}$$

משפט 1

יהיו $z(t)$ ו $w(t)$ מוגדרות ורציפות למקוטעין ב $[a, b]$ ו $C \ni c$ קבוע. אז:

$$\int_a^b [z(t) \pm w(t)] dt = \int_a^b z(t) dt \pm \int_a^b w(t) dt \quad (\text{א})$$

$$\int_a^b cz(t) dt = c \int_a^b z(t) dt \quad (\text{ב})$$

$$\left| \int_a^b z(t) dt \right| \leq \int_a^b |z(t)| dt \quad (\text{ג})$$

$$\int_a^b z'(t) dt = z(b) - z(a) \text{ אם } z'(t) \text{ קיימת ורציפה ב } [a, b] \text{ אז } \quad (\text{ד})$$

$$\int_a^b |z'(t)| dt = \text{אורך המסילה } z(t) \rightarrow t \text{ בין } a \text{ ל } b \text{ אם } z'(t) \text{ קיימת ורציפה ב } [a, b], \quad (\text{ה})$$